AgroGest

Como correr o AgroGest *em qualquer portátil.*

Guia passo a passo para instalar o Java e o Tomcat, compilar o projecto e abrir o sistema no browser, em Windows, macOS e Linux.

1. O que vai precisar
2. Instalar o Java 17
3. Descarregar o código
4. Gerar o ficheiro WAR
5. Instalar o Apache Tomcat 10.1
6. Configurar a porta 8081
7. Publicar e arrancar
8. Abrir no browser e entrar
9. Parar, reiniciar e repor os dados
10. Resolução de problemas
11. Anexo: servidor Linux com systemd
12. Resumo dos comandos

Projecto
AgroGest — Sistema de Gestão Agrícola

Disciplina
Sistemas Distribuídos · ISCTEM

Código
github.com/ShelvenMiambo/SD

01

O que vai precisar

O AgroGest é uma aplicação web em Java. Corre dentro do **Apache Tomcat**, um servidor que fica no seu portátil e responde ao browser no endereço `http://localhost:8081/agrogest`. Não precisa de base de dados nem de instalar o Maven.

FERRAMENTA	VERSÃO	PARA QUÊ
Java (JDK)	17 ou superior	Compilar e correr o programa
Apache Tomcat	10.1.x	Servidor onde a aplicação corre
Código do AgroGest	—	Repositório no GitHub (com Git ou em ZIP)
Browser	Qualquer recente	Chrome, Edge, Firefox ou Safari

> **Requisitos do portátil**
> Windows 10/11, macOS 12 ou mais recente, ou qualquer Linux recente (Ubuntu, Debian, Fedora...). 4 GB de RAM chegam. Precisa de Internet *apenas* na primeira vez, para descarregar o Java, o Tomcat e as bibliotecas.

Como ler este guia

Quando um passo é diferente consoante o sistema, aparece uma etiqueta: WINDOWS MACOS LINUX. Os comandos escrevem-se num terminal:

- WINDOWS abra o **PowerShell** (menu Iniciar → escreva "PowerShell").
- MACOS abra o **Terminal** (Spotlight → "Terminal").
- LINUX abra o **Terminal** (normalmente `Ctrl+Alt+T`).

02

Instalar o Java 17

Primeiro verifique se já tem Java instalado:

```
java -version
```

Se aparecer `version "17…"` ou superior (21, 22...), salte para o passo 3. Se der erro ou mostrar 1.8 / 11, instale o JDK:

WINDOWS

1. Abra adoptium.net e descarregue o **Temurin 17 (LTS)**, ficheiro `.msi` para Windows x64.
2. No instalador, no ecrã de funcionalidades, active **"Set JAVA_HOME variable"** (escolha "Will be installed on local hard drive").
3. Conclua, **feche e volte a abrir** o PowerShell e confirme com `java -version`.

MACOS

Descarregue o instalador `.pkg` do Temurin 17 em adoptium.net (escolha *aarch64* para Mac com chip M1/M2/M3 e *x64* para Intel). Ou, com Homebrew:

```
brew install --cask temurin@17
```

LINUX

```
# Ubuntu / Debian
sudo apt update && sudo apt install -y openjdk-17-jdk
# Fedora
sudo dnf install -y java-17-openjdk-devel
```

03

Descarregar o código

Opção A — com Git (se tiver o Git instalado):

```
git clone https://github.com/ShelvenMiambo/SD.git agrogest
cd agrogest
```

Opção B — sem Git: abra github.com/ShelvenMiambo/SD, clique em **Code** → **Download ZIP**, extraia o ZIP para uma pasta (por exemplo `Documentos\agrogest`) e, no terminal, entre nessa pasta com `cd`.

> **Repositório privado?**
> Se o repositório não for público, o dono tem de o adicionar como colaborador (GitHub → Settings → Collaborators) ou enviar-lhe o ZIP.

04

Gerar o ficheiro WAR

O WAR é o "pacote" da aplicação que o Tomcat sabe publicar. O projecto traz o **Maven Wrapper** (`mvnw`), que descarrega o Maven sozinho, por isso não precisa de o instalar. Dentro da pasta do projecto:

WINDOWS (PowerShell)

```
.\mvnw.cmd clean package
```

MACOS LINUX

```
chmod +x mvnw        # só se aparecer "Permission denied"
./mvnw clean package
```

A primeira vez demora alguns minutos (descarrega o Maven e as bibliotecas). No fim deve ver:

```
[INFO] Tests run: 37, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

O ficheiro gerado fica em `target/agrogest.war`.

> **Dica**
> Para compilar mais depressa sem correr os testes: `mvnw clean package -DskipTests`.

05

Instalar o Apache Tomcat 10.1

O Tomcat não precisa de instalador: é um ficheiro comprimido que se extrai para uma pasta.

1. Abra tomcat.apache.org/download-10.cgi.
2. Na secção **Binary Distributions** → **Core**, descarregue:
   - WINDOWS **zip** (o "64-bit Windows zip" também serve);
   - MACOS LINUX **tar.gz**.
3. Extraia para uma pasta simples, sem espaços nem acentos no caminho:

```
# Windows: extraia o zip para
C:\tomcat
# macOS / Linux
mkdir -p ~/tomcat && tar -xzf ~/Downloads/apache-tomcat-10.1.*.tar.gz -C ~/tomcat --strip-components=1
chmod +x ~/tomcat/bin/*.sh
```

Ao abrir a pasta deve ver as subpastas `bin`, `conf`, `webapps` e `logs`.

> **Use o Tomcat 10.1 (não o 9)**
> O AgroGest usa Jakarta Servlets 6 (pacotes `jakarta.*`). O Tomcat 9 usa `javax.*` e a aplicação não arranca. O enunciado pede o 10.1.

06

Configurar a porta 8081

Por omissão o Tomcat usa a porta 8080. O enunciado pede a **8081**. Abra o ficheiro `conf/server.xml` num editor de texto (Bloco de Notas, VS Code, TextEdit...) e procure:

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
```

Mude para:

```
<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
```

Guarde o ficheiro. Em macOS/Linux pode fazer o mesmo com um comando:

```
# macOS
sed -i '' 's/port="8080"/port="8081"/' ~/tomcat/conf/server.xml
# Linux
sed -i 's/port="8080"/port="8081"/' ~/tomcat/conf/server.xml
```

07

Publicar e arrancar

1. Copie o WAR para a pasta `webapps` do Tomcat:

```
# Windows (PowerShell, dentro da pasta do projecto)
Copy-Item target\agrogest.war C:\tomcat\webapps\
# macOS / Linux
cp target/agrogest.war ~/tomcat/webapps/
```

2. Arranque o Tomcat:

```
# Windows
C:\tomcat\bin\startup.bat
# macOS / Linux
~/tomcat/bin/startup.sh
```

WINDOWS abre-se uma janela preta com o registo do servidor. **Não a feche**, porque é o Tomcat a correr. Em macOS/Linux o servidor fica em segundo plano e o registo vai para `~/tomcat/logs/catalina.out`.

Após 5–10 segundos o Tomcat extrai o WAR e arranca o AgroGest. No registo deve aparecer uma linha como:

```
AgroGest: sem ficheiro de dados válido; dados de exemplo carregados.
Deployment of web application archive [...agrogest.war] has finished
```

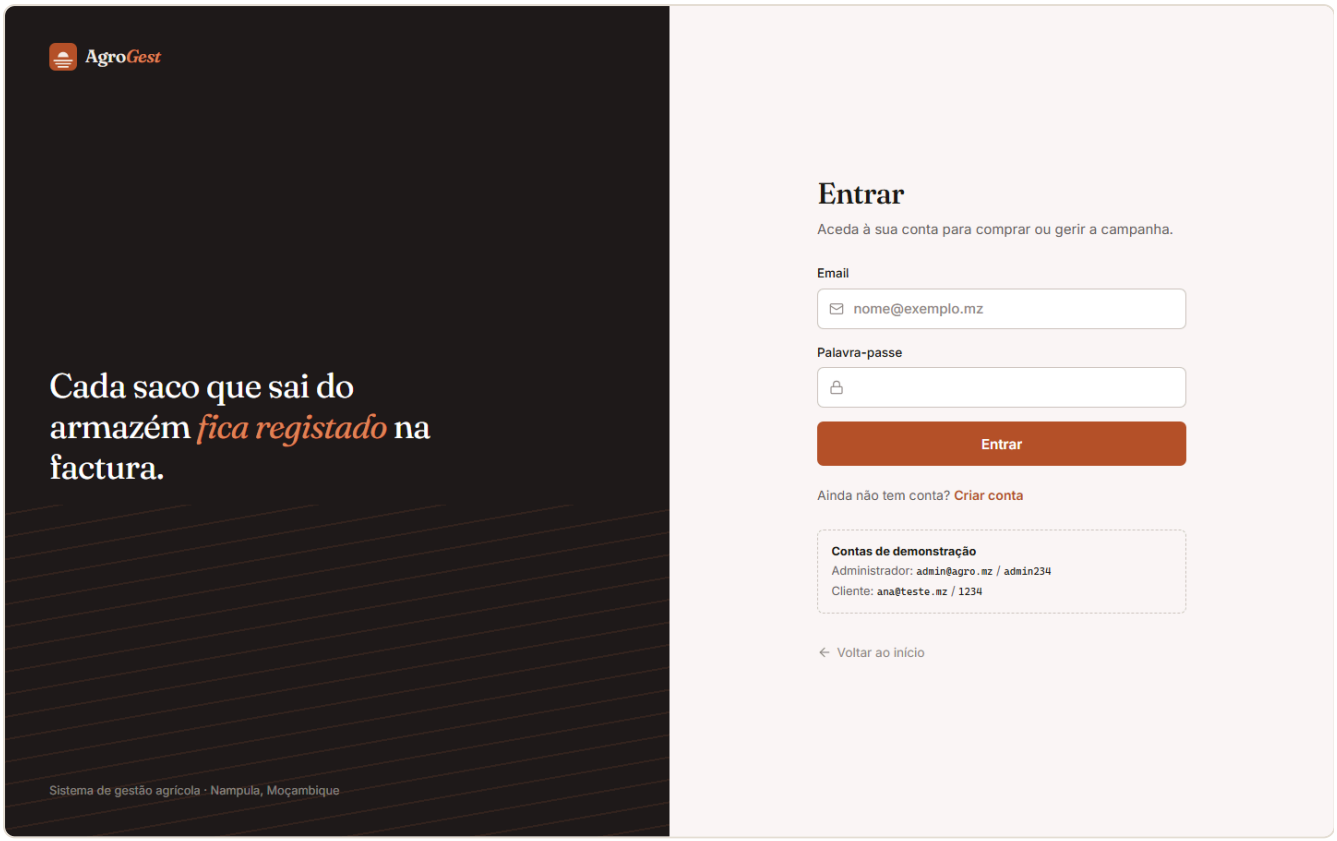
08

Abrir no browser e entrar

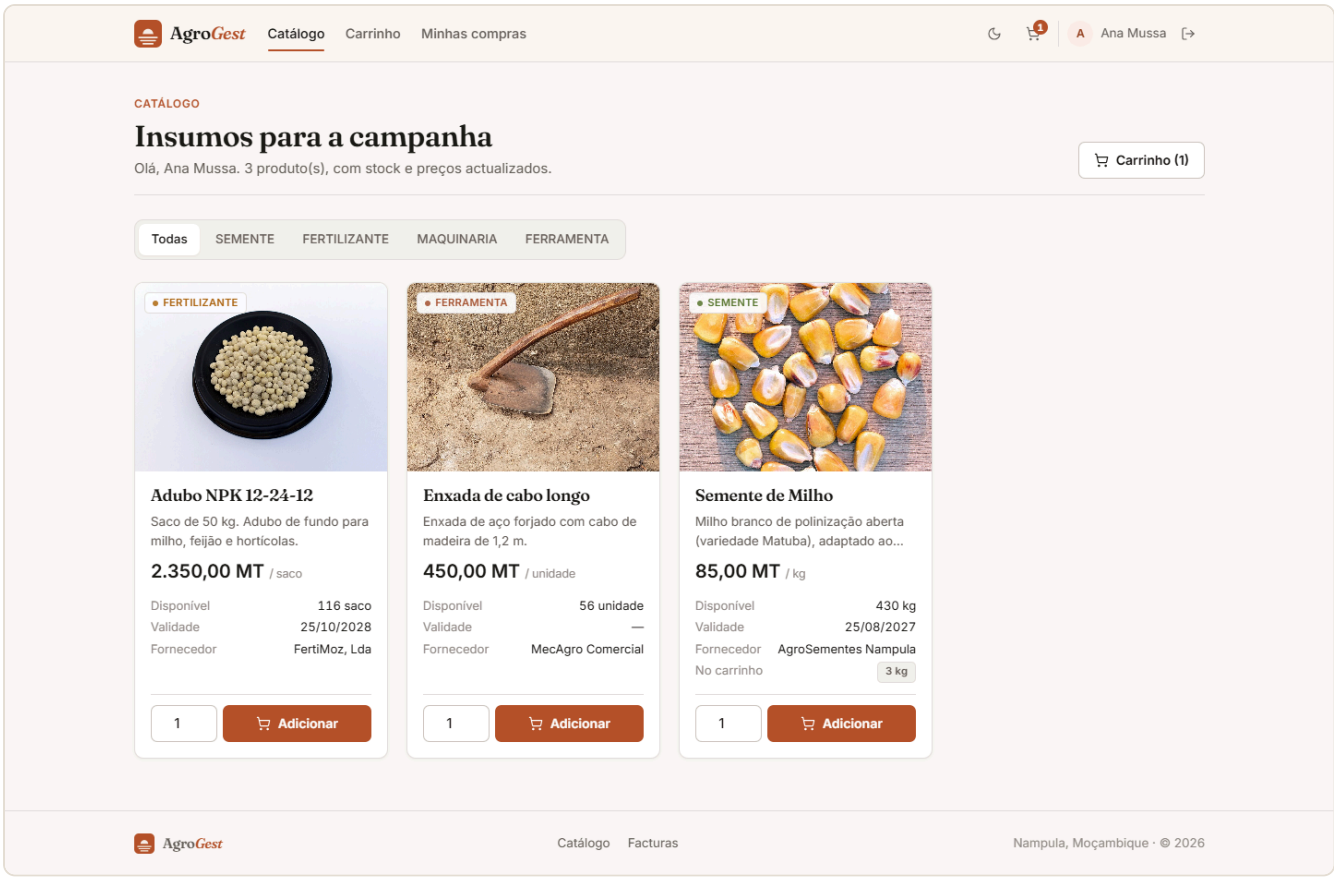
Abra **http://localhost:8081/agrogest**. No primeiro arranque o sistema cria dados de exemplo (3 fornecedores, 3 produtos, 5 clientes, 4 vendas e 1 campanha).

PERFIL	EMAIL	PALAVRA-PASSE	VAI PARA
Administrador	`admin@agro.mz`	`admin234`	Painel, catálogo, campanhas, relatórios…
Cliente	`ana@teste.mz`	`1234`	Catálogo, carrinho, facturas

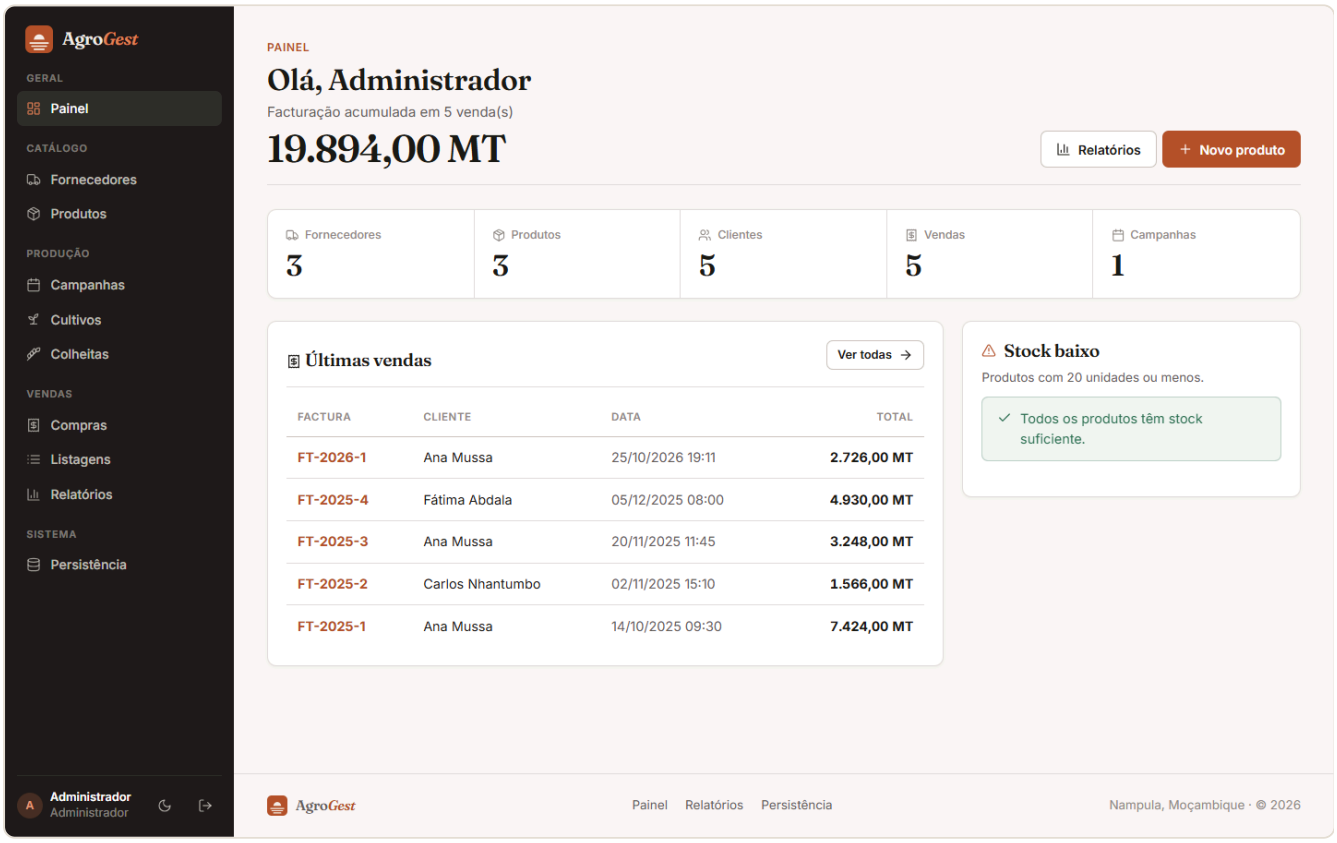
Também pode criar uma conta de cliente nova em **Criar conta**. Os outros clientes de exemplo (`carlos@`, `fatima@`, `pedro@`, `rosa@teste.mz`) usam a palavra-passe `1234`.



Ecrã de entrada. As contas de demonstração aparecem na própria página.



Área do cliente: catálogo com filtro por categoria e carrinho.



Área do administrador: barra lateral, indicadores e últimas vendas.

Verificação rápida (2 minutos)

Para confirmar que a instalação está boa, faça estes testes:

FAÇA ISTO	DEVE ACONTECER
Criar conta com o telefone `12345`	"Telefone inválido", com o campo assinalado a vermelho
No catálogo, escrever uma quantidade acima do "máx."	O browser não deixa enviar; se forçar, aparece "Indisponível"
Comprar 3 kg de milho e 1 saco de adubo	Factura FT-2026-1 com total 3.021,80 MT
Como cliente, abrir `/agrogest/admin`	Página "Acesso negado" (403)
Como admin, Persistência → Gravar agora	Aparece o ficheiro `agrogest.ser` na pasta `data` do Tomcat

> **Usar a partir de outro dispositivo da mesma rede**
> Um telemóvel ou outro portátil ligado ao mesmo Wi-Fi pode abrir `http://IP-DO-PORTÁTIL:8081/agrogest`. Descubra o IP com `ipconfig` (Windows) ou `ip addr` / `ifconfig` (Linux/macOS). No Windows, aceite o pedido da Firewall para o Java.

09

Parar, reiniciar e repor os dados

```
# Parar — Windows
C:\tomcat\bin\shutdown.bat
# Parar — macOS / Linux
~/tomcat/bin/shutdown.sh
```

Ao parar, o AgroGest **grava automaticamente** todos os dados em `<tomcat>/data/agrogest.ser` e volta a carregá-los no próximo arranque. Também pode gravar a qualquer momento no menu **Persistência → Gravar agora** (conta de administrador).

Repor os dados de exemplo: pare o Tomcat, apague `agrogest.ser` e `agrogest.ser.bak` da pasta `data` e volte a arrancar.

Instalar uma versão nova do código: pare o Tomcat, apague `webapps/agrogest.war` e a pasta `webapps/agrogest`, gere o WAR novo (passo 4), copie-o e arranque.

10

Resolução de problemas

SINTOMA	SOLUÇÃO
`java` não é reconhecido	O Java não está instalado ou o terminal foi aberto antes da instalação. Feche e volte a abrir o terminal.
`JAVA_HOME environment variable is not defined correctly`	WINDOWS Definições → "Editar as variáveis de ambiente do sistema" → Novo: `JAVA_HOME` = pasta do JDK (ex.: `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17…`). Reabra o terminal. MACOS `export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17)`
`Permission denied` ao correr `./mvnw` ou `startup.sh`	`chmod +x mvnw` e `chmod +x ~/tomcat/bin/*.sh`
`PKIX path building failed` ao compilar	Um antivírus ou proxy está a inspeccionar o HTTPS. WINDOWS antes do `mvnw`: `$env:MAVEN_OPTS="-Djavax.net.ssl.trustStoreType=Windows-ROOT"`
O browser diz "Não é possível aceder a este site"	O Tomcat não está a correr ou a porta não é a 8081. Veja a janela/registo do Tomcat e o `server.xml`.
`Address already in use` / porta ocupada	Outro programa usa a 8081. Feche-o ou escolha outra porta no `server.xml` (ex.: 8082) e use-a no endereço.
Página 404 em `/agrogest`	O WAR não foi publicado. Confirme que `agrogest.war` está em `webapps` e leia `logs/catalina.*.log`.
Erro com `javax.servlet` no registo	Está a usar o Tomcat 9. Instale o Tomcat 10.1.
"Email ou palavra-passe incorretos" com as contas de exemplo	Confirme o endereço (`localhost:8081/agrogest`), escreva a palavra-passe à mão (o browser pode preencher outra) e verifique o Caps Lock.
"Demasiadas tentativas falhadas. Aguarde N segundos"	5 palavras-passe erradas seguidas bloqueiam esse email durante 1 minuto. Espere e tente de novo (reiniciar o Tomcat também limpa o bloqueio).
"A página expirou" ou 403 ao enviar um formulário	A sessão (30 min) terminou com a página aberta, e o token de segurança (CSRF) deixou de ser válido. Recarregue a página (F5) e volte a enviar.
O admin recebe 403 no carrinho	É intencional: o administrador não compra. Use uma conta de cliente.
Os dados de exemplo não aparecem / aparecem dados antigos	Os dados de exemplo só são criados se não houver ficheiro. Pare o Tomcat, apague `data/agrogest.ser` e `.bak` e arranque.
Letras diferentes das capturas	Sem Internet, o browser usa os tipos de letra do sistema. Tudo o resto funciona.

11

Anexo: servidor Linux com systemd

Para deixar o AgroGest sempre ligado num servidor Ubuntu/Debian (por exemplo uma VM no VirtualBox ou na nuvem), o projecto traz um script que instala o Java 17 e o Tomcat 10.1 em `/opt/tomcat`, configura a porta 8081, publica o WAR e regista o serviço `systemd`:

```
./mvnw clean package
sudo bash deploy/instalar.sh target/agrogest.war
```

Gestão do serviço:

```
sudo systemctl status tomcat      # estado
sudo systemctl stop tomcat        # pára (grava os dados antes de terminar)
sudo systemctl start tomcat       # arranca (restaura os dados)
sudo journalctl -u tomcat -f      # registo em tempo real
```

O endereço passa a ser `http://IP-DO-SERVIDOR:8081/agrogest`.

12

Resumo dos comandos

WINDOWS (PowerShell)

```
git clone https://github.com/ShelvenMiambo/SD.git agrogest
cd agrogest
.\mvnw.cmd clean package
# Tomcat 10.1 extraído em C:\tomcat, porta 8081 no conf\server.xml
Copy-Item target\agrogest.war C:\tomcat\webapps\
C:\tomcat\bin\startup.bat
# abrir http://localhost:8081/agrogest
```

MACOS LINUX

```
git clone https://github.com/ShelvenMiambo/SD.git agrogest
cd agrogest
./mvnw clean package
# Tomcat 10.1 extraído em ~/tomcat, porta 8081 no conf/server.xml
cp target/agrogest.war ~/tomcat/webapps/
~/tomcat/bin/startup.sh
# abrir http://localhost:8081/agrogest
```

> **Pronto.**
> Entre com `admin@agro.mz` / `admin234` para gerir, ou com `ana@teste.mz` / `1234` para comprar.